Handout Buổi 6 — Thiết kế và xây dựng dashboard

Tài liệu tự học đi kèm Buổi 6. Phần Tóm tắt nhắc lại những gì đã làm trên lớp (brief, chart lõi, thẻ KPI, dự báo); mục 1–7 là công cụ KHÔNG giảng chi tiết trên lớp hoặc chỉ nói lướt, đọc sau buổi học; mục 8 là checklist chấm chéo, bài tập về nhà (bắt buộc) và checklist trước Buổi 7. Ví dụ viết trên file khởi đầu B5_MCI_Mart_Answer.xlsx và các file trong thư mục Demo/ của Buổi 6. Tên lệnh giữ tiếng Anh như trên Ribbon. Số trong ảnh chụp theo định dạng en-US: dấu phẩy ngăn nghìn, dấu chấm thập phân (296,965,000 trong ảnh là 296.965.000 trong bảng).

Mục lục

- Tóm tắt: brief, chart lõi, thẻ KPI, SCR, dự báo
- 1. Chart ít dùng hơn: Area, Pie, Bubble, Radar, Surface & Contour, Stock, Funnel, Sunburst, Histogram và Pareto nâng cao
- 2. Brief mẫu, 3 câu hỏi then chốt và bản in trắng
- 3. CUBEVALUE, CUBEMEMBER và các hàm CUBE khác: cú pháp, Convert to Formulas, lỗi #N/A
- 4. Conditional Formatting Rules Manager, Icon Sets, Theme cho dashboard
- 5. Form Controls, dynamic range, custom number format
- 6. Dự báo nâng cao: FORECAST.ETS.SEASONALITY, FORECAST.ETS.STAT, Data Completion, Aggregate Duplicates
- 7. Sneak peek Power BI: khi nào nên chuyển công cụ
- 8. Checklist chấm chéo, bài tập về nhà (bắt buộc) và checklist trước Buổi 7

Tóm tắt: brief, chart lõi, thẻ KPI, SCR, dự báo

Thứ tự thiết kế một dashboard: Audience → Câu hỏi và quyết định → KPI → Layout → Chart → Build → Story → Phát hành. Câu hỏi tốt có đủ bốn thành phần: chỉ số, chiều, thời gian, mốc so sánh. "Xem doanh thu" chỉ là chủ đề.

Câu hỏi dữ liệu	Chart lõi	Thay thế
Xu hướng theo thời gian	Line	Area
So sánh giữa các nhóm	Bar / Column	Bullet
Cơ cấu, tỷ trọng	Stacked bar	Donut (tối đa 5 phần), Treemap
Hai thước đo khác đơn vị; Actual vs Target	Combo 2 trục	Column + đường target
Phân phối, outlier	Histogram	Box & Whisker
Quan hệ giữa hai biến	Scatter (+ trendline)	Bubble
Địa lý	Map (Filled Map)	Bar theo vùng
Chênh lệch cộng dồn (target → actual)	Waterfall	—

Quy tắc RAG của buổi: ✓ Đạt khi mức đạt ≥ 100%, ▲ Cảnh báo từ 90% đến dưới 100%, ✗ Không đạt dưới 90% (theo Warning 90% của KPI Dictionary). Mức đạt = giá trị ÷ target (riêng YoY: YoY ÷ 10%). Không bao giờ chỉ dùng màu để truyền nghĩa: luôn kèm biểu tượng và chữ. Ngưỡng nằm ở sheet Cai_dat để đổi một nơi.

Thẻ KPI (tháng 4/2025)	Giá trị	Target	Mức đạt	Trạng thái
Doanh thu	296.965.000	288.000.000	103,1%	✓ Đạt
Số đơn	966	1.000	96,6%	▲ Cảnh báo
AOV	307.417	300.000	102,5%	✓ Đạt
Gross Margin %	33,8%	33,0%	102,4%	✓ Đạt
YoY %	+24,0%	+10,0%	240,1%	✓ Đạt
Khách hoạt động	670	700	95,7%	▲ Cảnh báo

Số tự đối chiếu: tháng 3/2025 doanh thu 269.608.000 / target 285.000.000 = 94,6% (hụt 15.392.000); lũy kế T1–T4 1.238.419.000 / 1.224.000.000 = 101,2%. Insight theo SCR: Situation = con số có so

sánh; Complication = vấn đề và nguyên nhân đã kiểm chứng bằng drill-down; Resolution = đề xuất cho đúng người xem trong brief. Dự báo = mẫu hình quá khứ + giả định, luôn kèm dải tin cậy.

1. Chart ít dùng hơn

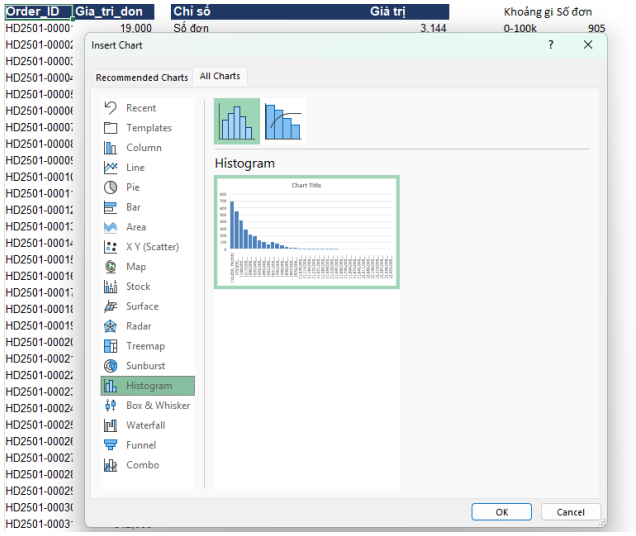
Tám loại lõi ở Tóm tắt trả lời phần lớn câu hỏi. Các chart dưới đây có chỗ dùng riêng nhưng dễ bị lạm dụng. Quy tắc chung: chỉ dùng khi nó trả lời một câu hỏi trong brief mà chart lõi không trả lời được. Nội dung chart theo tài liệu Excel Data Visualization (trang 7, 9, 12, 16–19).

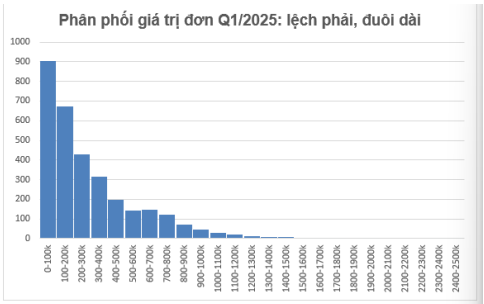
Chart	Dùng cho	Ví dụ trên MCI Mart	Lưu ý
Area	Thay đổi cơ cấu theo thời gian	Doanh thu theo ngành theo tháng T1–T4. Có sáu ngành, nên gộp Sữa (1,8%) vào nhóm Khác để còn năm	Giữ dưới 6 nhóm. Dùng Data Validation và định dạng tùy chỉnh để làm nổi bật một nhóm
Pie / Donut	Tỷ trọng của một tổng, ít phần	Doanh thu tháng 4 theo miền: Nam 47,8% · Bắc 32,0% · Trung 20,2%	Tối đa 5 phần, không 3D. Sáu ngành T1–T4 (34,5% … 1,8%) thì dùng bar
Bubble	Scatter có thêm chiều thứ ba (kích thước)	12 cửa hàng: tuổi cửa hàng (X), doanh thu (Y), số đơn (kích thước)	Dùng màu làm chiều thứ tư (ví dụ miền). Kết hợp ô công thức và Form Control để làm bubble chạy theo tháng
Radar	So sánh từ ba biến định lượng quanh một tâm	Mức đạt 6 KPI của tháng 2 và tháng 4 chồng lên nhau	Chuẩn hóa mỗi biến về cùng thang (0–1, 0–100) trước khi vẽ; giữ ít nhóm để đỡ nhiễu
Surface & Contour	Dữ liệu ba chiều để tìm tổ hợp tối ưu	MCI Mart chỉ có ngày, không có giờ, nên chưa có ví dụ tự nhiên (ví dụ chung: tai nạn theo giờ × thứ)	Heat map (Conditional Formatting Color Scales) kể được cùng câu chuyện thì dùng heat map; tránh wireframe vì khó đọc
Stock	Giá mở, cao, thấp, đóng và khối lượng	MCI Mart không có dữ liệu giá cổ phiếu; chart này dành cho dữ liệu tài chính thị trường	Đặt tay trục min/max; đổi trục ngày thành trục văn bản để bỏ các khoảng trống ngày nghỉ
Funnel	Tiến trình qua các giai đoạn	MCI Mart chưa có số lượt xem hay lượt nhấp; ví dụ chung: lượt xem → nhấp → đặt hàng của web bán hàng	Hiển thị % tổng ở mỗi giai đoạn thay vì số tuyệt đối; tô màu nhấn về giai đoạn cuối
Treemap / Sunburst	Dữ liệu phân cấp có nhóm và nhóm con	Doanh thu theo Ngành → Sản phẩm (Treemap), Miền → Thành phố → Cửa hàng (Sunburst)	Treemap cho 1–2 cấp hoặc khi so kích thước; Sunburst cho nhiều cấp. Dữ liệu nguồn phải gom nhóm và sắp xếp trước
Histogram & Pareto nâng cao	Phân phối liên tục; Pareto thêm đường tích lũy theo thứ tự quan trọng	Giá trị đơn Q1: 3.144 đơn, trung vị 198.000, trung bình 299.445, lệch phải. Top 5 sản phẩm tháng 4 chiếm 43,7% doanh thu	Chỉnh bin size cho đến khi hình dạng ổn định; Pareto cho thấy ít mặt hàng gánh phần lớn doanh thu

Histogram: chỉnh bin và đọc đuôi

Cùng một dữ liệu, bin khác nhau cho hình khác nhau. Bin quá rộng giấu đuôi phải, bin quá hẹp tạo nhiễu.

- Chọn cột giá trị → Insert → Insert Statistic Chart → Histogram.
- Chuột phải trục ngang → Format Axis → Axis Options → Bin width = 100000 (bin 100.000); thử thêm Overflow bin để gom đuôi phải vào một cột.
- Đọc: trung vị 198.000 thấp hơn trung bình 299.445 vì đuôi phải kéo trung bình lên; 138 đơn vượt ngưỡng outlier 896.500 (Q3 + 1,5 × IQR).





TIP: Muốn Pareto thật sự theo sản phẩm: Pivot doanh thu theo sản phẩm, sắp giảm dần, thêm cột % lũy kế rồi dùng combo cột + đường (trục phụ 0–100%).

2. Brief mẫu, 3 câu hỏi then chốt và bản in trắng

Brief là một trang, bốn mục. Viết xong brief mới chọn chart: mỗi visual trên dashboard phải trả lời đúng một câu hỏi trong brief; visual nào không trả lời câu nào thì bỏ.

Ba câu hỏi then chốt khi chọn chart

#	Câu hỏi	Ví dụ
1	Dữ liệu của bạn thuộc loại nào?	Số, danh mục, thời gian hay địa lý
2	Bạn muốn người xem nhận ra điều gì?	So sánh, cơ cấu, xu hướng, phân phối hay quan hệ
3	Ai xem?	Giám đốc cần ít chart và chữ to hơn analyst

Brief mẫu: dashboard cho Sales Director

Mục	Câu hỏi	Dashboard MCI Mart
Người xem	Executive, operational hay self-service?	Sales Director: executive, xem trong họp ban điều hành
Câu hỏi (3–5, đo lường được)	Chỉ số · chiều · thời gian · mốc so sánh	Q1 Doanh thu tháng này đạt bao nhiêu % target, so với tháng trước và cùng kỳ? · Q2 Cửa hàng nào dưới 90% target? · Q3 Ngày nào trong tháng bất thường? · Q4 Năm sản phẩm đầu chiếm bao nhiêu % doanh thu? · Q5 Thành phố nào đóng góp nhiều nhất?
Tần suất refresh	Bao lâu một lần?	Hằng tháng, khi có file tháng mới
Quyết định	Dashboard giúp quyết định gì?	Hỗ trợ cửa hàng nào trước; điều chỉnh target

Câu hỏi yếu (chủ đề): "Xem doanh thu", "Phân tích khách hàng". Viết lại thành câu có đủ bốn thành phần: "Cửa hàng nào có doanh thu tháng 4/2025 dưới 90% target?" (chỉ số = doanh thu, chiều = cửa hàng, thời gian = tháng 4/2025, mốc = 90% target). Đáp án tháng 4: ST01, ST04, ST09, ST12.

Bản in trắng (in ra hoặc chép vào sheet Brief)

Mục	Điền vào đây
Người xem (executive / operational / self-service)	
Câu hỏi 1 (chỉ số · chiều · thời gian · mốc so sánh)	
Câu hỏi 2	
Câu hỏi 3	
Câu hỏi 4 (tùy chọn)	
Câu hỏi 5 (tùy chọn)	
Tần suất refresh	
Quyết định dashboard hỗ trợ	

Tự kiểm tra: mỗi câu hỏi có đủ bốn thành phần; không câu nào bắt đầu bằng "Xem…" hoặc "Phân tích…"; mỗi câu đã gán cho một visual.

3. CUBEVALUE, CUBEMEMBER và các hàm CUBE khác

Các hàm CUBE lấy số từ Data Model vào đúng một ô, không qua Pivot. Thẻ KPI, vùng dữ liệu cho waterfall và map cần đúng điều đó. Nguyên tắc: mọi con số trên dashboard là một measure của mô hình, gọi qua CUBEVALUE hoặc Pivot; không viết lại công thức KPI ở tầng hiển thị. CUBEVALUE chỉ chạy trong file có Data Model (Power Pivot) và Excel 365 Windows.

CUBEVALUE

Trả về một giá trị tổng hợp (measure) từ Data Model, theo các bộ lọc truyền vào.

- Đối số 1: tên kết nối. File có Data Model dùng "ThisWorkbookDataModel".
- Đối số 2: measure, dạng "[Measures].[Tên measure]".
- Các đối số sau: bộ lọc. Có thể là chuỗi thành viên ("[Calendar].[Nam].&[2025]"), kết quả của CUBEMEMBER (tham chiếu ô), hoặc chính một Slicer (tên Slicer_Thang, Slicer_Region; xem tên đúng trong Slicer → Slicer Settings → Name to use in formulas).
- Bấm Slicer sang tháng 3, ô trả 269.608.000; trở lại tháng 4, ô trả 296.965.000.

```
=CUBEVALUE("ThisWorkbookDataModel",
   "[Measures].[Total Revenue]",
   "[Calendar].[Nam].&[2025]",
   Slicer_Thang, Slicer_Region)
```

TIP: Slicer làm đối số của CUBEVALUE là cách thẻ KPI nghe theo Slicer. Report Connections chỉ áp dụng cho Pivot, không áp dụng cho ô CUBEVALUE.

CUBEMEMBER

Trả về một thành viên (một cửa hàng, một sản phẩm, một tháng…) để dùng làm bộ lọc hoặc nhãn.

- Ô chứa CUBEMEMBER hiển thị tên thành viên (ví dụ ST07); truyền ô đó vào CUBEVALUE như một bộ lọc.
- Waterfall: cột A là CUBEMEMBER của từng cửa hàng, cột B là CUBEVALUE đo measure Variance cho cửa hàng ở cột A cùng Slicer tháng.

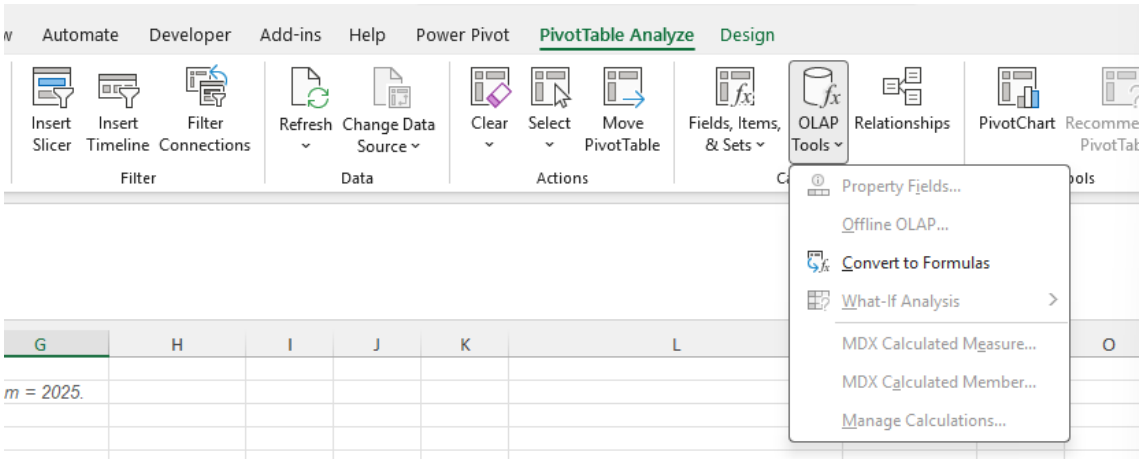
Cột A (CUBEMEMBER)	Cột B (CUBEVALUE, measure Variance, tháng 3/2025)
ST07	-10.461.000 (44,9% target)
ST12	-11.749.000 (53,0% target)
Cả chuỗi (Target → Actual)	15.392.000 hụt: 285.000.000 → 269.608.000

```
=CUBEMEMBER("ThisWorkbookDataModel",
   "[Store].[Store_Code].&[ST07]")
```

Convert to Formulas

Chuyển cả một Pivot từ Data Model thành lưới ô CUBEVALUE / CUBEMEMBER chỉ bằng một nút; Excel tự viết hết cú pháp.

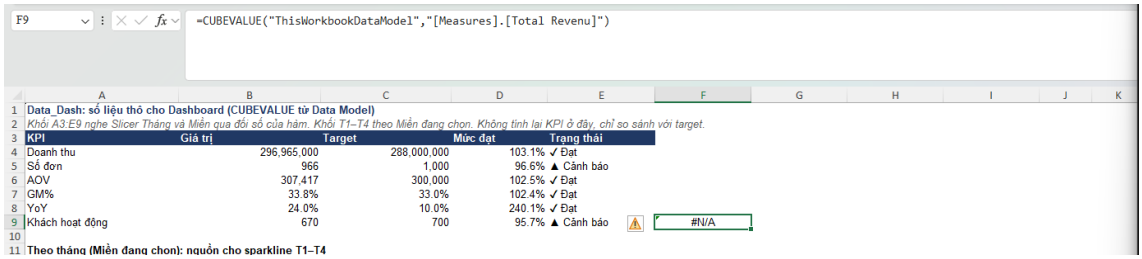
- Chọn một ô trong Pivot (From Data Model) → PivotTable Analyze → OLAP Tools → Convert to Formulas.
- Pivot biến mất; thay vào đó là các ô công thức. Từ đây bố cục không còn bị Pivot co giãn khi Refresh.
- Không hoàn tác được sau khi lưu: làm trên bản sao hoặc giữ một bản Pivot ở sheet khác.



Lỗi hay gặp với CUBEVALUE

Hàm báo lỗi thường không phải do mô hình, mà do gõ sai chữ.

Dấu hiệu	Nguyên nhân	Xử lý
#N/A	Gõ sai tên measure hoặc thành viên (ví dụ [Measures].[Total Revenu])	Dùng gợi ý khi gõ, hoặc Convert to Formulas để Excel viết hộ
#NAME?	Tên Slicer sai, hoặc kết nối ThisWorkbookDataModel không có	Slicer → Slicer Settings để xem tên đúng; kiểm tra file có Data Model
Ô hiện "#GETTING_DATA" rồi mới ra số	Excel đang tải từ Data Model	Chờ vài giây; nếu mãi không ra, kiểm tra Power Pivot đã bật
Số khác Pivot	Bộ lọc trong CUBEVALUE khác bộ lọc của Pivot (năm, tháng, miền)	Đối chiếu từng bộ lọc; số của hai nơi phải khớp vì cùng một measure



TIP: Gõ "[Measures]." rồi dừng: Excel hiện danh sách 14 measure để chọn, không cần nhớ tên.

Bảy hàm CUBE

Hàm	Dùng để	Ghi chú
CUBEVALUE	Lấy một giá trị tổng hợp	Hàm dùng nhiều nhất của dashboard
CUBEMEMBER	Lấy một thành viên của chiều	Nhãn hàng, nhãn cột, bộ lọc
CUBESET	Tạo một tập thành viên, có thể sắp theo measure	Bước đầu của Top N
CUBERANKEDMEMBER	Lấy thành viên thứ k trong một tập	Top N: CUBESET sắp giảm dần theo measure, rồi k = 1, 2, 3…
CUBESETCOUNT	Đếm số thành viên của tập	Kiểm tra Top N có đủ dòng chưa
CUBEMEMBERPROPERTY	Lấy thuộc tính của thành viên	Ít dùng với Data Model
CUBEKPIMEMBER	Lấy KPI định nghĩa trong mô hình	Dùng khi mô hình có KPI (Value, Goal, Status)

PRO TIP: Top 5 không cần Pivot (cú pháp tham khảo, thử trên bản sao file): ô A1 =CUBESET("ThisWorkbookDataModel", "[Product].[Product_Name].Children", "Sản phẩm", 2, "[Measures].[Total Revenue]") (đối số 2 = sắp giảm dần theo measure), rồi các ô dưới =CUBERANKEDMEMBER("ThisWorkbookDataModel", $A$1, 1) … 5 và CUBEVALUE cho từng sản phẩm. Kết quả tháng 4/2025: Hộp quà Tết cao cấp 35.100.000; năm sản phẩm đầu cộng lại chiếm 43,7% doanh thu tháng.

4. Conditional Formatting Rules Manager, Icon Sets, Theme cho dashboard

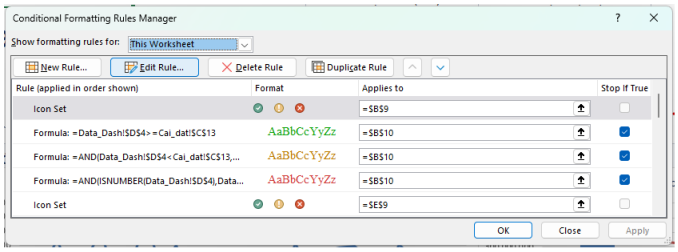
Trên lớp mỗi thẻ KPI có một Icon Set (✓ ▲ ✗) và nhãn chữ. Mục này giải thích cách quản lý các quy tắc đó và cách đổi giao diện cả dashboard bằng Theme.

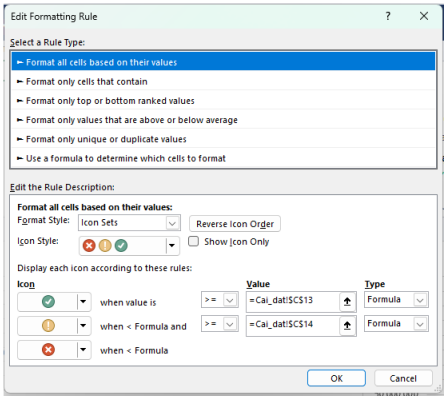
Rules Manager: xem, sửa và đổi thứ tự quy tắc

Một ô có thể có nhiều quy tắc. Rules Manager cho thấy tất cả, theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống.

- Home → Conditional Formatting → Manage Rules. Ô Show formatting rules for: chọn This Worksheet để thấy mọi quy tắc của sheet.
- Mỗi dòng có Applies to (vùng áp dụng). Quy tắc trùng vùng thì dòng trên thắng khi xung đột; tick Stop If True để dừng không xét tiếp quy tắc dưới.
- Edit Rule → với Icon Set: icon thứ nhất when value is ≥ 1 (Type Number), icon thứ hai ≥ 0,9, còn lại là icon thứ ba. Mức đạt phải là số (0,957), không phải chữ "95,7%".
- Muốn đổi ngưỡng một nơi: Type = Formula và trỏ tới ô trong Cai_dat (=Cai_dat!$C$13 cho ngưỡng Đạt, =Cai_dat!$C$14 cho ngưỡng Cảnh báo). Sau này sửa ô trong Cai_dat là mọi thẻ đổi theo.

Mức đạt	Icon	Nhãn chữ
≥ 100%	✓ xanh	Đạt
từ 90% đến dưới 100%	▲ vàng	Cảnh báo
dưới 90%	✗ đỏ	Không đạt





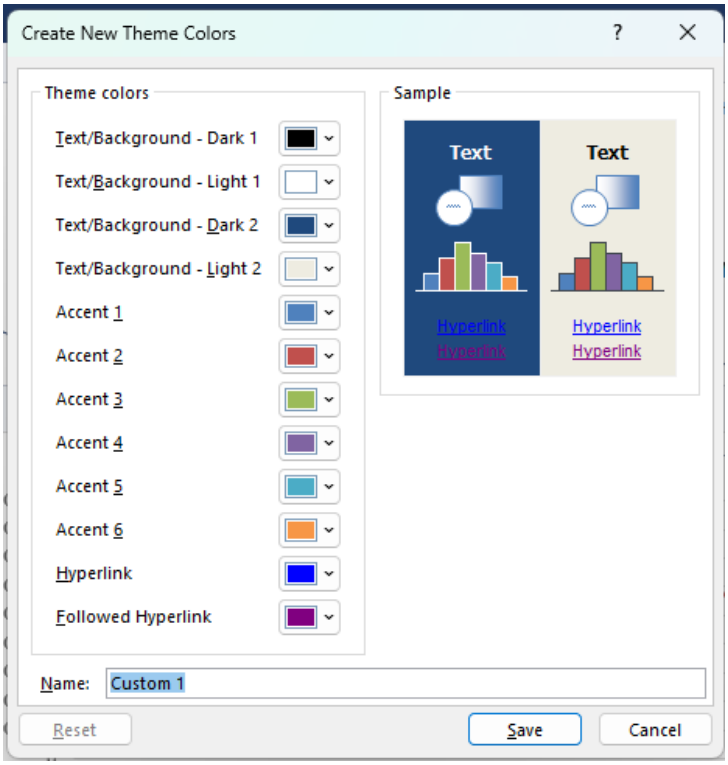
TIP: Không bao giờ chỉ dùng màu để truyền nghĩa: khoảng 8% nam giới không phân biệt được đỏ và xanh. Hình dạng khác nhau (tick, chấm than, chéo) cộng nhãn chữ thì ai cũng đọc được.

PRO TIP: Dùng thêm Color Scales làm heat map (ví dụ mức đạt target của 12 cửa hàng × 4 tháng) khi cần nhìn cả bảng cùng lúc; vẫn phải kèm số trong ô.

Theme cho dashboard

Theme gói màu, phông chữ và hiệu ứng của cả workbook. Đổi theme là đổi giao diện mọi chart, bảng và hình dạng dùng màu theme, không cần tô lại từng cái.

- Page Layout → Themes (chọn sẵn), hoặc Colors / Fonts để đổi riêng từng phần.
- Customize Colors → đặt sáu màu nhấn theo màu thương hiệu hoặc theo quy ước dashboard (một miền một màu, mốc target luôn xám nét đứt).
- Themes → Save Current Theme → lưu file .thmx để dùng lại cho mọi dashboard cùng bộ.
- Chart và hình vẽ phải chọn màu từ bảng màu của theme (không chọn More Colors) thì mới đổi theo khi đổi theme.



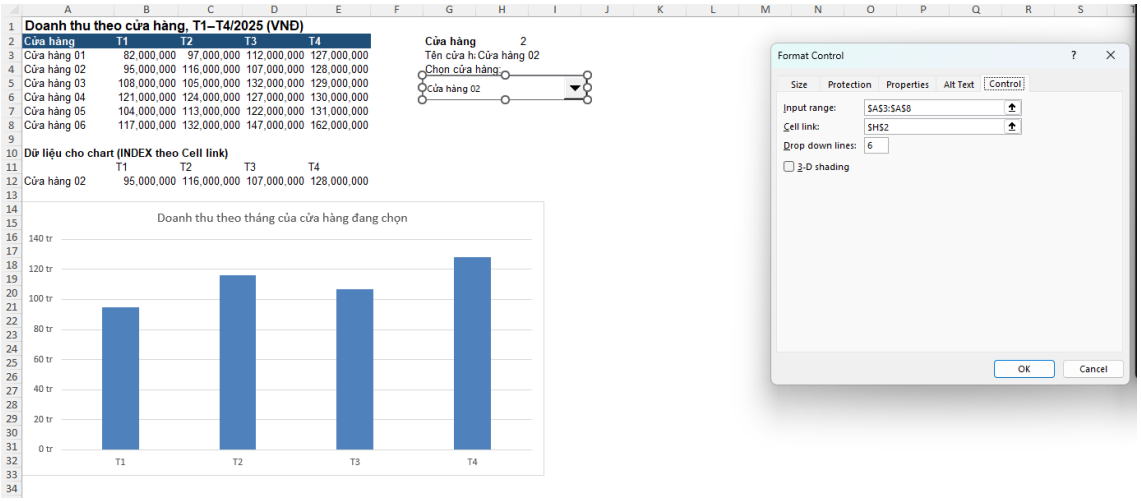
TIP: Dùng số màu ít: một màu chính, một màu nhấn cho cảnh báo, xám cho mốc so sánh. Dashboard càng nhiều màu càng khó đọc nhanh.

5. Form Controls, dynamic range, custom number format

Form Controls

Điều khiển (hộp chọn, nút xoay, thanh cuộn) nằm trên sheet, gắn với một ô; người xem đổi lựa chọn, công thức và chart đổi theo mà không cần Slicer hay Pivot.

- Bật tab Developer: File → Options → Customize Ribbon → tick Developer.
- Developer → Insert → Form Controls (không phải ActiveX) → Combo Box → kéo vẽ lên sheet.
- Chuột phải → Format Control → Control: Input range = vùng danh sách (ví dụ tên 12 cửa hàng), Cell link = ô nhận số thứ tự chọn (ví dụ $H$1).
- Dùng =INDEX(vùng_danh_sách, $H$1) để lấy tên đang chọn, rồi đưa vào công thức của chart (ví dụ SUMIFS hoặc CUBEVALUE với CUBEMEMBER nối từ tên đó).
- Cell link trả về số thứ tự (1, 2, 3…), không phải tên: luôn cần INDEX để đổi sang tên.



TIP: File có Form Control lưu được bình thường ở .xlsx (không cần .xlsm vì không có macro).

Dynamic range (vùng dữ liệu tự co giãn)

Chart gắn vào vùng cố định sẽ không có dòng mới khi thêm dữ liệu. Có hai cách để chart tự mở rộng.

- Cách đơn giản nhất: chuyển dữ liệu thành Excel Table (Ctrl+T). Chart và công thức dùng tên cột của Table (tblNgay[Doanh thu]) tự mở rộng khi thêm dòng.
- Cách dùng Name Manager: định nghĩa tên bằng OFFSET + COUNTA, ví dụ =OFFSET(Sheet1!$B$2,0,0,COUNTA(Sheet1!$B:$B)-1,1); trong Select Data của chart nhập =TênFile.xlsx!TênVùng.
- Ưu tiên Table; chỉ dùng OFFSET khi dữ liệu không thể thành Table. OFFSET là hàm volatile, tính lại mỗi lần sheet đổi.

TIP: Bảng Ngày–Doanh thu dùng cho Forecast Sheet (Demo/B6_Demo_DuBao.xlsx, tblNgay, 486 ngày) là Table nên thêm ngày mới thì Forecast Sheet chọn lại vùng là xong.

Custom number format

Định dạng hiển thị, không đổi giá trị trong ô. Dùng để rút gọn số lớn và gắn biểu tượng trạng thái ngay trong định dạng.

- Chọn ô → Ctrl+1 → Number → Custom → gõ mã vào ô Type.
- Mỗi mã chia nhiều phần bằng dấu chấm phẩy: dương;âm;không;chữ. Điều kiện trong ngoặc vuông như [>=1] cho phép tối đa hai điều kiện, phần còn lại là mặc định.
- Dấu phẩy sau mã số ("#,##0,,") chia cho 1.000 cho mỗi dấu phẩy: hai dấu chia cho một triệu.
- Dấu thập phân và dấu ngăn nghìn trong mã theo cài đặt vùng của máy: máy vi-VN dùng dấu chấm ngăn nghìn và dấu phẩy thập phân, nên mã trên gõ theo dấu của máy mình; Excel hiển thị đúng khi mở lại.

Mục đích	Mã định dạng (viết theo en-US)	Hiển thị với 296965000 hoặc 0,957
Triệu đồng	#,##0.0,,"tr"	297.0tr (en-US) / 297,0tr (vi-VN)
Nghìn đồng	#,##0,"k"	296,965k
Phần trăm một số lẻ	0.0%	95.7%
Biểu tượng theo mức đạt	[>=1]"✓ Đạt";[>=0.9]"▲ Cảnh báo";"✗ Không đạt"	0,957 → ▲ Cảnh báo
Mũi tên tăng giảm	[Color10]▲ 0.0%;[Red]▼ 0.0%;0.0%	+0,240 → ▲ 24,0%; −0,009 → ▼ 0,9%

TIP: Ô vẫn giữ số gốc nên vẫn tính, vẫn tô Icon Set được. Đây là lý do nên dùng định dạng thay vì dùng công thức TEXT() cho nhãn hiển thị.

6. Dự báo nâng cao: ETS, mùa vụ, Data Completion, Aggregate Duplicates

Trên lớp: Trendline tuyến tính cho đường thẳng bỏ qua nhịp cuối tuần; Forecast Sheet (ETS) học được nhịp lặp đều. Bảng Ngày–Doanh thu 01/01/2024–30/04/2025 có 486 ngày; Trendline tuyến tính độ dốc 4.742 mỗi ngày, R^2 = 0,045 (gần như không giải thích gì). Trung bình mỗi ngày theo thứ: Hai 8.434.264 … Chủ nhật 10.547.341; Chủ nhật hơn Thứ Hai 25,1%, cuối tuần hơn ngày thường 19,0%.

Hàm	Cú pháp	Dùng để
FORECAST.ETS	(target_date, values, timeline, [seasonality], [data_completion], [aggregation])	Giá trị dự báo cho một ngày
FORECAST.ETS.CONFINT	(target_date, values, timeline, [confidence_level], [seasonality], [data_completion], [aggregation])	Nửa độ rộng của dải tin cậy tại ngày đó (mặc định 95%)
FORECAST.ETS.SEASONALITY	(values, timeline, [data_completion], [aggregation])	Độ dài chu kỳ mùa vụ Excel tự phát hiện
FORECAST.ETS.STAT	(values, timeline, statistic_type, [seasonality], [data_completion], [aggregation])	Thống kê của mô hình: 1 Alpha, 2 Beta, 3 Gamma, 4 MASE, 5 SMAPE, 6 MAE, 7 RMSE, 8 Step size

FORECAST.ETS.SEASONALITY: để Excel tự tìm chu kỳ

Hàm trả chu kỳ mùa vụ (số kỳ) mà Excel phát hiện. Với dữ liệu hằng ngày, bạn kỳ vọng 7 (tuần).

- Trên file Demo/B6_Demo_DuBao.xlsx, sheet Demo_ETS: =FORECAST.ETS.SEASONALITY(tblNgay[Doanh thu], tblNgay[Ngay]).
- Kết quả đo trên 486 ngày dữ liệu này là 121, không phải 7. Vì ta biết nhịp của nghiệp vụ là tuần, ta đặt tay Seasonality = 7 thay vì tin con số tự phát hiện.
- Quy tắc: biết rõ nhịp của nghiệp vụ (tuần, tháng, quý) thì đặt tay; chỉ để Detect Automatically khi chưa biết, và luôn kiểm tra kết quả.

PRO TIP: Dữ liệu theo tháng với seasonality 12 cần ít nhất hai năm để mô hình thấy hai chu kỳ. Với 16 tháng, dự báo theo ngày (seasonality 7) đáng tin hơn dự báo theo tháng.

FORECAST.ETS.STAT: đo độ chính xác của mô hình

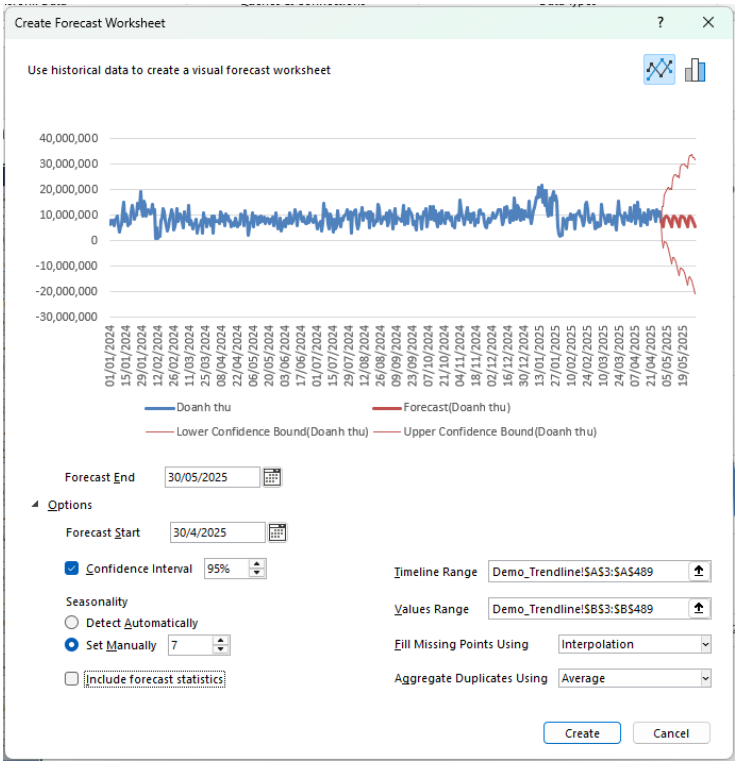
Cho các chỉ số lỗi để so sánh nhiều cấu hình (seasonality 7 hay tự động, Data Completion nào).

- =FORECAST.ETS.STAT(tblNgay[Doanh thu], tblNgay[Ngay], 6, 7) trả MAE (sai số tuyệt đối trung bình); 5 là SMAPE, 7 là RMSE.
- Cùng dữ liệu, cùng thước đo, đổi một tham số mỗi lần rồi so sánh: cấu hình có sai số thấp hơn thì tốt hơn trên dữ liệu đã có.
- Kiểm chứng ngược: dùng dữ liệu đến hết tháng 3, dự báo tháng 4 (Forecast Start = 01/04/2025), rồi so với thực tế. Sai số cả tháng nhỏ không có nghĩa từng ngày chính xác: dải tin cậy 95% rộng hơn nhiều so với biến động từng ngày.

Hai tùy chọn trong hộp Forecast Sheet

Data → Forecast Sheet → Options mở rộng ra các tùy chọn dưới đây.

Tùy chọn	Làm gì	Khi nào dùng
Fill Missing Points Using: Interpolation / Zeros	Chuỗi ngày bị thiếu thì điền bằng nội suy hay bằng 0	Ngày thiếu do không bán thì Zeros; ngày thiếu do lỗi dữ liệu thì Interpolation. Excel cho phép tới 30% điểm thiếu
Aggregate Duplicates Using: Average, Sum, Count, Median, Max, Min…	Một ngày có nhiều dòng thì gộp thế nào	Bảng Ngày–Doanh thu nên SUM theo ngày từ gốc; nếu để Average, mỗi ngày bị lấy trung bình sai ý nghĩa
Include forecast statistics	Thêm bảng thống kê (Alpha, Beta, MAE…) cạnh dự báo	Muốn so sánh cấu hình hoặc giải thích với người xem
Seasonality: Detect Automatically / Set Manually	Chọn chu kỳ mùa vụ	Đặt tay 7 cho dữ liệu hằng ngày có nhịp tuần



TIP: Chuỗi ngày phải đều, không trùng, đúng thứ tự thời gian. Muốn chắc: tạo bảng Ngày–Doanh thu bằng Group By trong Power Query rồi đối chiếu với bảng Calendar.

Checklist dự báo: ☐ chuỗi ngày đều, không trùng · ☐ ghi rõ dữ liệu dùng (từ ngày nào đến ngày nào) · ☐ ghi rõ mùa vụ đã chọn · ☐ luôn hiển thị dải tin cậy · ☐ ghi rõ sự kiện không được tính (Tết đổi ngày theo âm lịch: 10/02/2024, 29/01/2025, 17/02/2026) · ☐ nói rõ đây là mẫu hình quá khứ cộng giả định, không phải cam kết.

7. Sneak peek Power BI: khi nào nên chuyển công cụ

Từ Data Model có bốn cách dựng báo cáo và hình ảnh hóa (Power Query / Power Pivot / DAX PDF trang 111–112): (1) PivotChart và Conditional Formatting, (2) dashboard dạng bảng tính dùng hàm CUBE, (3) Power View, Power Map (nay Microsoft khuyên dùng Power BI thay thế), (4) Power BI là sản phẩm độc lập, gồm bản máy tính (Power BI Desktop) và dịch vụ trên web. Hai cách đầu nằm trong Excel và là phạm vi khóa học này.

Tiêu chí	Excel (khóa học này)	Power BI
Cập nhật tự động theo lịch	Không: chỉ refresh khi có người mở file (Refresh on open) hoặc bấm Refresh	Có: đặt lịch refresh trên dịch vụ
Số người xem cùng lúc, phân quyền	Chia sẻ file qua OneDrive hoặc SharePoint; ai mở được file thấy toàn bộ dữ liệu trong Data Model	Chia sẻ báo cáo; hỗ trợ phân quyền theo hàng (RLS) và theo workspace
Tương tác giữa các visual	Slicer, Report Connections; CUBEVALUE lọc bằng đối số	Mọi visual lọc chéo lẫn nhau theo mặc định
Khối lượng dữ liệu	Data Model nén tốt nhưng giới hạn theo bộ nhớ máy và kích thước file	Mô hình lớn hơn và nhiều nguồn hơn; DAX và relationship giống Excel
Xem trên điện thoại, web	Hạn chế: Excel for the web hỗ trợ Data Model và Pivot từ Data Model chưa đầy đủ; hỏi bộ phận IT trước khi hứa người xem mở được trên trình duyệt	Có ứng dụng điện thoại và xem trên web
Chi phí	Có sẵn trong Microsoft 365	Power BI Desktop miễn phí; chia sẻ trên dịch vụ cần giấy phép (xem powerbi.microsoft.com)

Kết luận: đây không phải "Excel kém". Mô hình dữ liệu và DAX bạn học ở Buổi 5 dùng nguyên trong Power BI; thứ cần đổi là lớp trình bày và phát hành. Chuyển sang Power BI khi có một trong ba nhu cầu: cập nhật tự động hằng ngày, nhiều người xem với quyền khác nhau, hoặc dữ liệu vượt giới hạn của file Excel.

8. Checklist chấm chéo, bài tập về nhà (bắt buộc) và checklist trước Buổi 7

Checklist chấm chéo dashboard

Dùng để chấm dashboard của bạn bên cạnh (chỉ chấm, không sửa) và để tự kiểm tra trước Buổi 7. Đây cũng là tiêu chí C5 của capstone.

- ☐ Mỗi visual trả lời một câu hỏi trong brief; không có visual "cho đẹp".
- ☐ KPI quan trọng nhất ở góc trên trái; thứ tự KPI → Trend → Detail.
- ☐ 5–8 visual trên một trang.
- ☐ Mọi KPI có mốc so sánh (target hoặc kỳ trước) và trạng thái RAG, kèm biểu tượng hoặc nhãn.
- ☐ Mọi con số lấy từ measure (CUBEVALUE hoặc Pivot); không có công thức KPI ở tầng hiển thị.
- ☐ Trục bar và column bắt đầu từ 0; không 3D; không pie quá 5 phần.
- ☐ Slicer hoặc Timeline điều khiển mọi visual (Report Connections; CUBEVALUE lọc bằng đối số).
- ☐ Có chú thích trên chart chỉ vào điểm bất thường.
- ☐ Bài kiểm tra 5 giây: người lạ thấy ngay KPI chính và biết đạt hay chưa đạt target.
- ☐ Nếu có dự báo: hiển thị dải tin cậy và ghi rõ giả định (dữ liệu dùng, mùa vụ, sự kiện không được tính).
- ☐ Phát hành: Refresh on open, ẩn sheet kỹ thuật, Protect Sheet (Slicer không bị khóa), alt text cho chart, xuất PDF thử.

Bài tập về nhà B6 (bắt buộc)

Tình huống: Marketing Director xin một dashboard theo dõi khách hàng tháng 4/2025. Bạn nhận một dashboard cũ do đồng nghiệp làm (sheet Dashboard_Cu), phải kiểm tra rồi làm lại.

File đề: Homework/B6_BTVN_MCI_Mart_Dashboard_Marketing.xlsx. Làm ngay trên file đề, nộp trước Buổi 7, tên file B6_BTVN_<HoTen>.xlsx. Sheet De_bai ghi đủ yêu cầu.

Nộp bài: https://hocvien.mcivietnam.com/auth#/ — tài khoản như Buổi 4.

- Đối soát Dashboard_Cu với measure; ghi sheet Nhat_ky_doi_soat: lỗi · số cũ · số đúng · cách sửa (tập D2).
- Viết brief cho Marketing Director: người xem, 3–5 câu hỏi đo lường được, tần suất refresh, quyết định (tiêu chí C1).
- Dựng dashboard một trang, tối đa 8 visual: thẻ KPI bằng CUBEVALUE có target và RAG kèm biểu tượng, Slicer nối đủ, alt text, tiêu đề chart là kết luận (tiêu chí C5).
- Viết insight theo SCR, 3 câu, kèm hành động cho Marketing Director (tiêu chí C6).

Tự kiểm tra trước khi nộp (tháng 4/2025): Active Customers 670 (target 700 → 95,7%); theo phân khúc: Thường 360 · Thân thiết 251 · VIP 59 (cộng lại 670). Cảnh giác khi cộng các miền: 234 + 151 + 328 = 713, khác 670: số khách duy nhất không cộng dồn được vì một khách có thể mua ở nhiều miền.

Checklist trước Buổi 7

- ☐ Dashboard một trang trong B6_<HoTen>.xlsx: sáu thẻ KPI (CUBEVALUE, target, RAG có biểu tượng), Slicer nối đủ, 5–8 visual, đã ẩn sheet kỹ thuật.
- ☐ Số tháng 4/2025 khớp: doanh thu 296.965.000 (103,1% target), 966 đơn, AOV 307.417, GM 33,8%, 670 khách.
- ☐ Đã viết brief (sheet Brief) và insight SCR 3 câu cho tháng bạn chọn.
- ☐ Đã đọc mục 1–7 của handout; thử ít nhất CUBEVALUE với Slicer và Rules Manager trên bản sao file.
- ☐ Đã làm và nộp bài tập về nhà B6 (B6_BTVN_<HoTen>.xlsx).
- ☐ Đã nhận brief, dataset capstone và rubric bản học viên (Rubric_B7_Capstone.md); đọc kỹ tiêu chí C1–C6.
- ☐ Nếu file chưa đạt: Buổi 7 lớp phát file đáp án B6 (Practice/B6_MCI_Mart_Dashboard_Answer.xlsx) để vẫn làm tiếp được.